

TECNICATURA UNIVERSITARIA EN PROGRAMACION

Universidad Tecnologica Nacional

SIMULADOR DE SOPORTE TECNICO

Automatizacion del proceso de Soporte Tecnico Nivel 1

Empresa ficticia: TechCorp S.A.

CATEDRA	Organizacion Empresarial
DOC. TITULAR	Prof. Gabriela Martinez
ADJUNTOS	Prof. Carolina Bruno - Prof. Mario R. Lopez - Prof. Andrea Ramos
COMISION	Numero 11
ALUMNO	Ezequiel Agustin Lastra
ANO	2025
REPOSITORIO	https://github.com/ezegarden/TPI_OE-soporte-tecnico

1. DESCRIPCION DEL PROCESO

1.1 La empresa

TechCorp S.A. es una empresa de tecnologia con 120 empleados en cuatro areas: Administracion, Sistemas, Contabilidad y RRHH. El equipo de IT (3 tecnicos) atendia todo por telefono o mail, generando demoras de hasta 48 horas para problemas simples.

1.2 Proceso AS-IS (antes del bot)

El empleado llamaba al area de IT. Un tecnico evaluaba y decidia manualmente. No habia registro de tickets ni metricas. Problemas simples y complejos se atendian igual.

1.3 Proceso TO-BE (con el chatbot)

El chatbot web identifica al usuario por legajo, clasifica el problema, ofrece soluciones automaticas y escala a un tecnico cuando es necesario. Todos los casos generan un ticket con fecha, categoria y estado.

2. STACK TECNOLÓGICO

2.1 Plataforma

Archivo web unico (HTML + CSS + JavaScript). Sin instalacion ni servidor: funciona en cualquier navegador. Ideal para la simulacion del proceso.

2.2 Herramientas de IA utilizadas

Herramienta	Para que se uso	Ejemplo de consulta
ChatGPT	Entender BPMN y planificar el proceso	Que es BPMN 2.0 aplicado a soporte tecnico?
Gemini	Ideas para AS-IS y TO-BE	Que problemas tecnicos son mas comunes?
Claude	Diseno, codigo y documentacion	Genera un chatbot web con maquina de estados

3. DICCIONARIO DE DATOS

3.1 Usuarios

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
legajo	String	"1001"	ID unico del empleado
nombre	String	"Ana Garcia"	Nombre completo
sector	String	"Administracion"	Area de la empresa

3.2 Categorias

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
id	Integer	1	Identificador de categoria
nombre	String	"PC no enciende"	Descripcion del problema
solucion	String null	"Verifca el cable..."	Respuesta automatica. null = escala

3.3 Tickets

Variable	Tipo	Ejemplo	Descripcion
id	String	"TKT-183421"	ID unico automatico
estado	Enum	"RESUELTO"	RESUELTO ESCALADO
categoria	String	"PC no enciende"	Problema elegido
usuario	String	"1001"	Legajo del empleado
fecha	String	"17/6/2025"	Fecha y hora de creacion

3.4 Estados de sesion (Maquina de Estados)

Estado	Descripcion
INICIO	El bot arranca y pide credenciales
IDENTIFICACION	Espera legajo o nombre del usuario
CLASIFICACION	Usuario validado, elige categoria
SOLUCION_OFRECIDA	Bot dio solucion, espera confirmacion
ESCALADO	Sin solucion automatica, caso a tecnico
FIN	Proceso terminado, no acepta mas input

4. MANUAL DE USUARIO

4.1 Como acceder

Abrir chatbot_soporte_tecnico.html en cualquier navegador. Sin instalacion ni internet.

4.2 Flujo paso a paso

Paso	Usuario	Bot	Estado
1	Abre el archivo	Saluda y pide legajo	IDENTIFICACION
2	Escribe legajo (ej: 1001)	Valida y saluda	CLASIFICACION
3	Elige categoria	Solucion o escala	SOL_OFRECIDA / ESCALADO
4a	Confirma resolucion	Ticket RESUELTO	FIN
4b	Problema persiste	Ticket urgente a tecnico	ESCALADO -> FIN

4.3 Legajos validos

Legajo	Nombre	Sector
1001	Ana Garcia	Administracion
1002	Carlos Ruiz	Sistemas
1003	Laura Mendez	Contabilidad
1004	Martin Lopez	RRHH

4.4 Pruebas de robustez (camino infeliz)

#	Que hace el usuario	Respuesta del bot	Estado
1	Legajo inexistente (9999)	Error, pide reintento	IDENT. (1/3)
2	Texto libre en legajo	Error, suma intento	IDENT. (2/3)
3	3 intentos fallidos	Bloquea, da contacto alternativo	FIN (bloqueado)
4	Mensaje vacio	Ignora el mensaje	Sin cambio
5	Texto en categorias	Error, muestra botones de nuevo	CLASIF. (s/c)
6	Problema sin solucion	Escala automaticamente	ESCALADO->FIN
7	Escribe tras el FIN	No acepta entrada	FIN (inmutable)

5. DIAGRAMAS BPMN 2.0

AS-IS: proceso anterior al bot

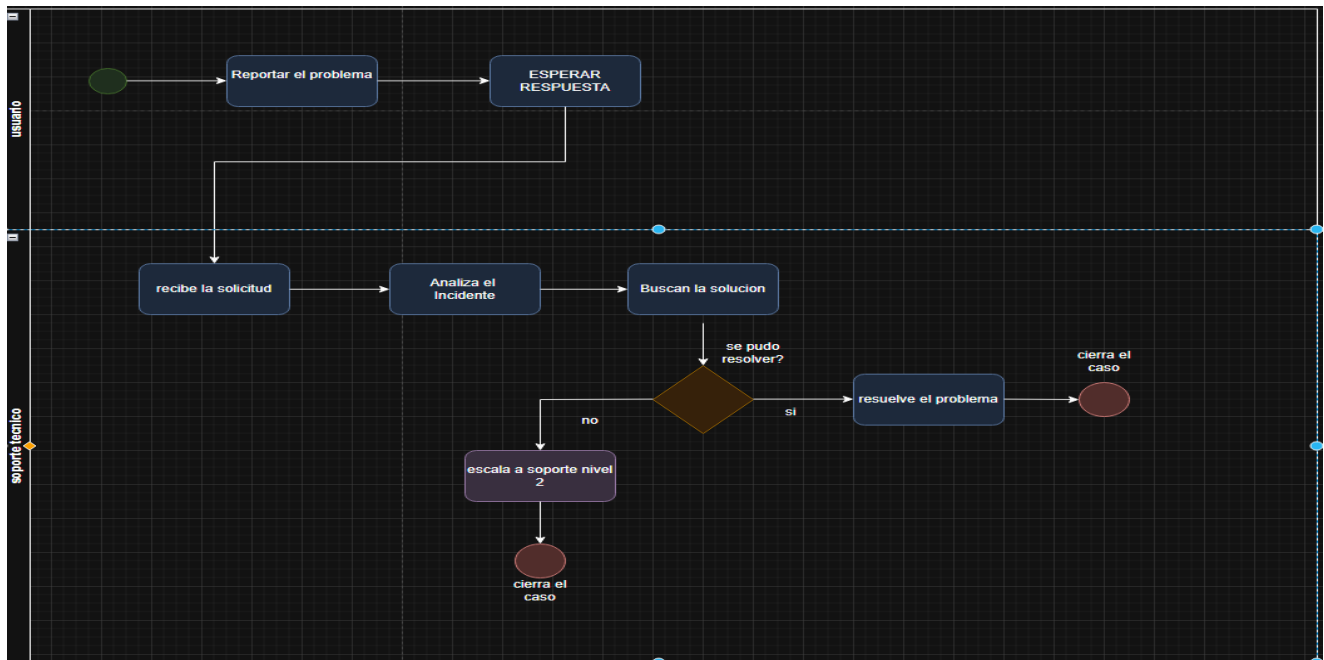


Figura 1: Proceso AS-IS — situación anterior a la automatización. Fuente: elaboración propia.

TO-BE: con chatbot implementado

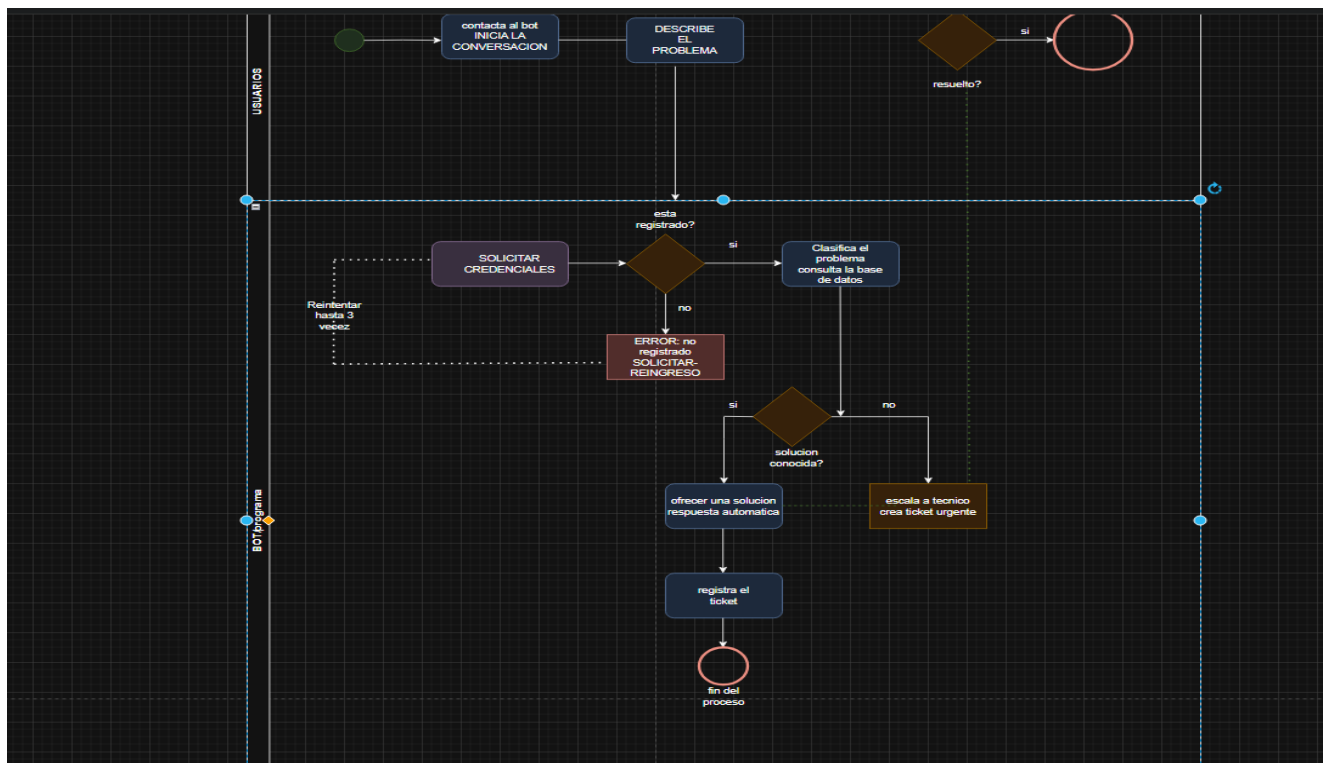


Figura 2: Proceso TO-BE — con chatbot automatizado. Fuente: elaboración propia.

6. CAPTURAS DEL CHATBOT EN FUNCIONAMIENTO

Captura 1: Identificación y solución automática

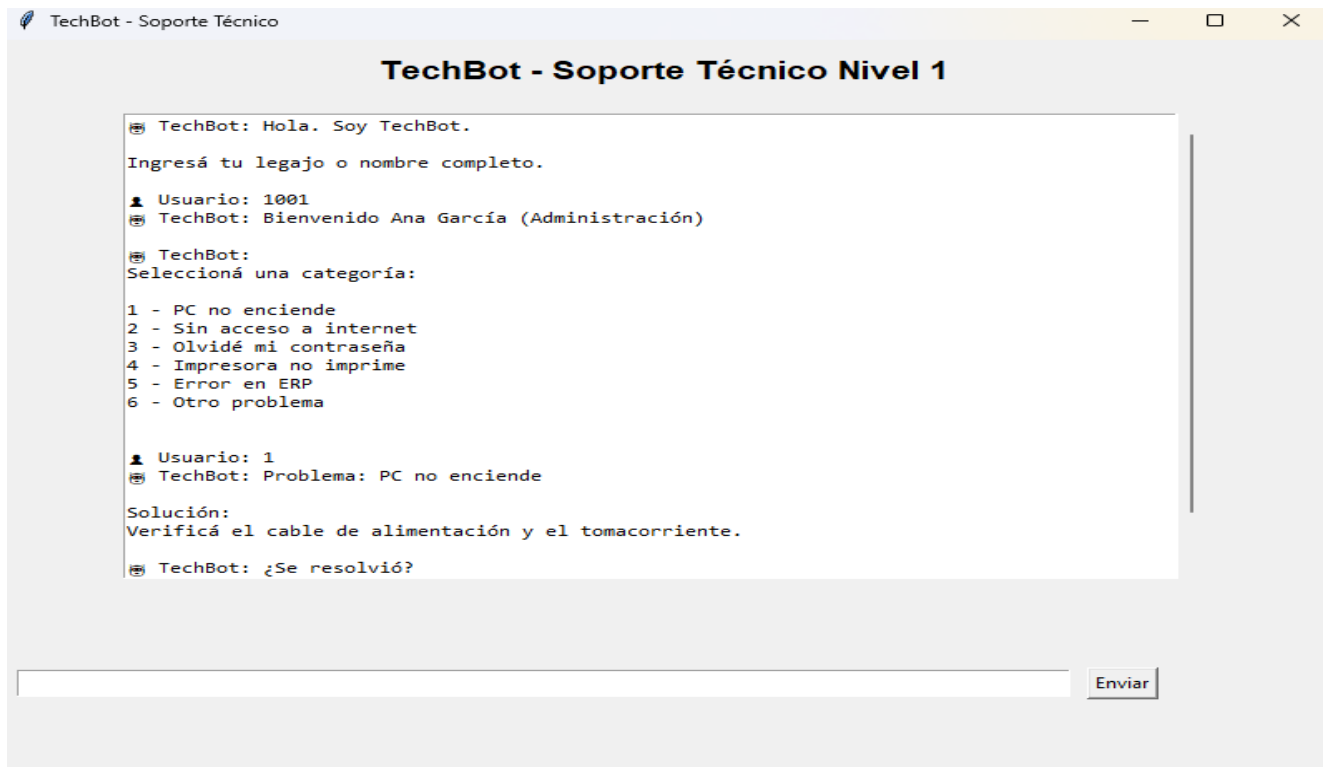


Figura 3: Identificación con legajo 1001 y solución para 'PC no enciende'. Fuente: elaboración propia.

Captura 2: Escalado a soporte nivel 2

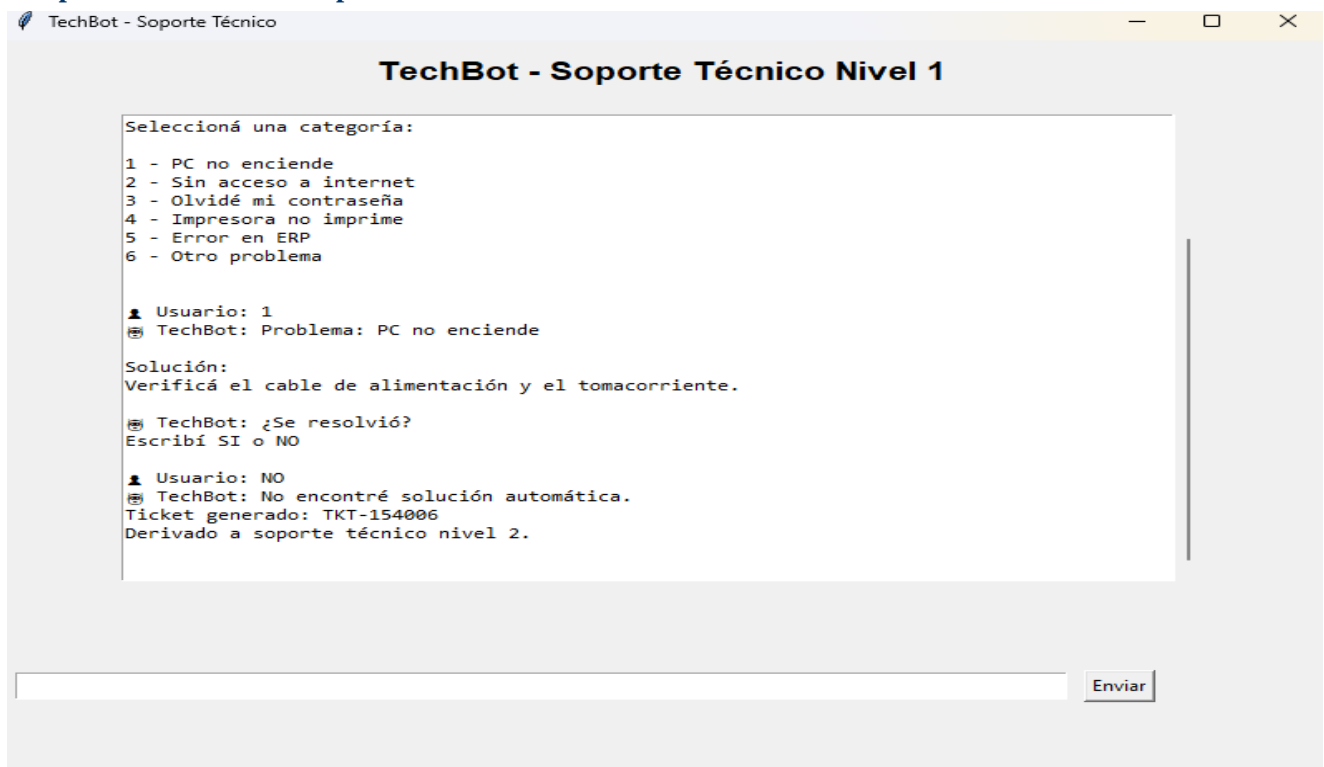


Figura 4: Problema no resuelto, bot genera ticket de escalado. Fuente: elaboración propia.

6. CAPTURAS DEL CHATBOT (CONTINUACION)

Captura 3: Camino infeliz — acceso bloqueado

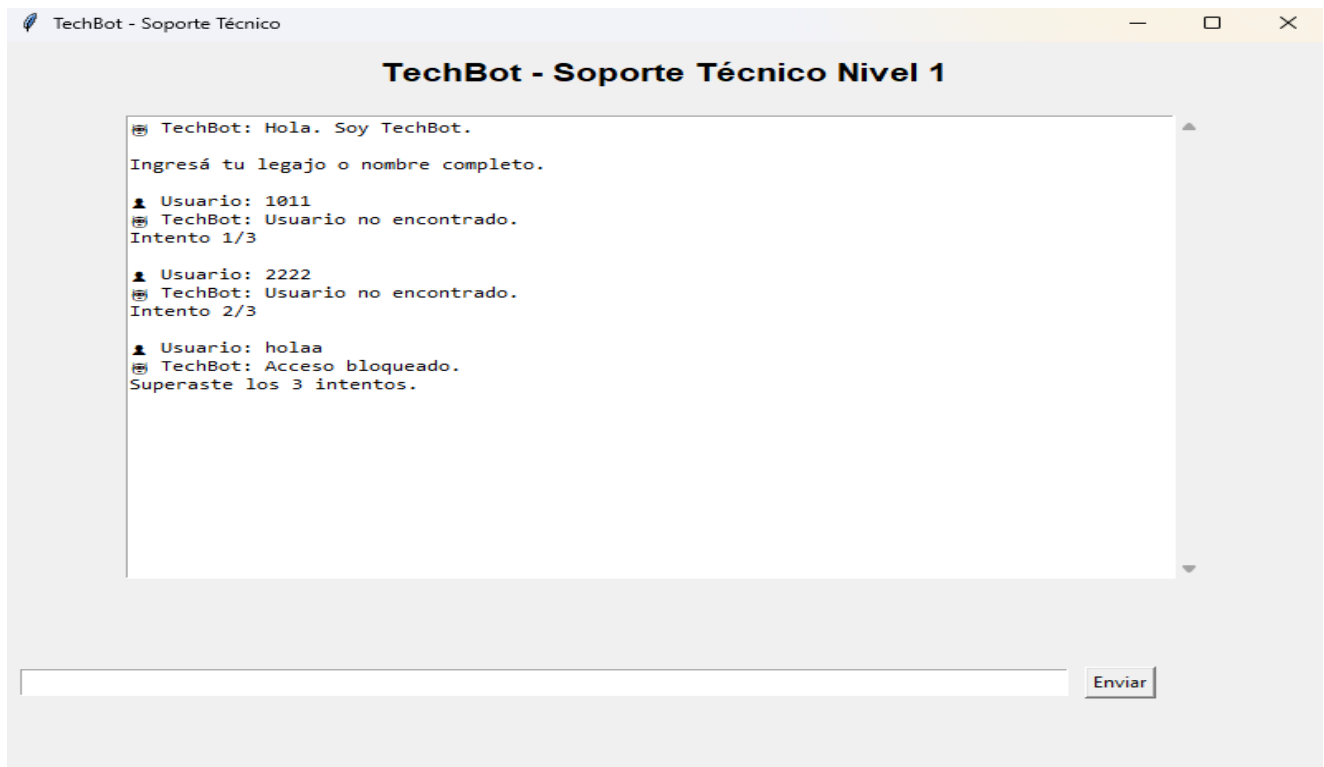


Figura 5: Acceso bloqueado tras 3 intentos con legajos invalidos. Fuente: elaboracion propia.

Captura 4: Caso resuelto exitosamente

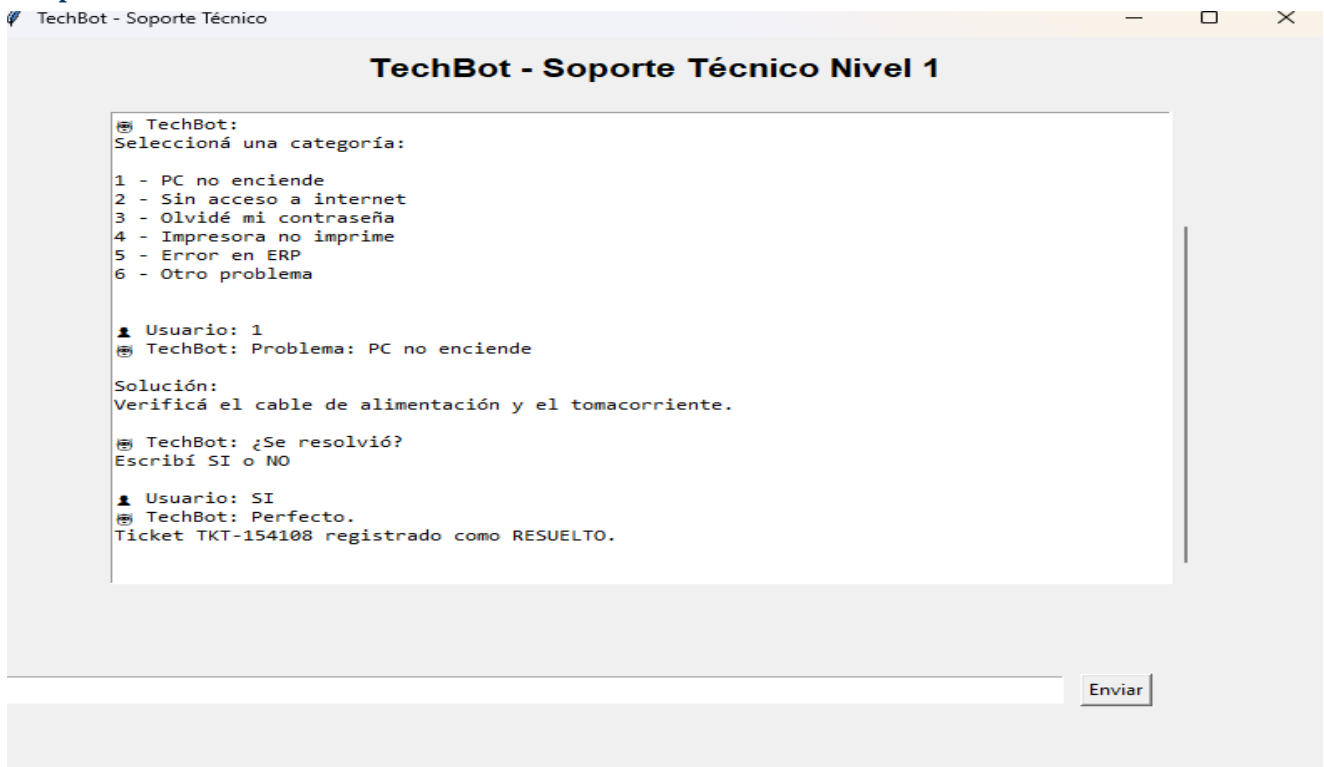


Figura 6: Usuario confirma resolucion, ticket registrado como RESUELTO. Fuente: elaboracion propia.

7. CONSULTAS REALIZADAS EN HERRAMIENTAS DE IA

A continuacion se detallan las consultas realizadas durante el desarrollo del trabajo. Cada herramienta fue usada en una etapa distinta del proceso.

7.1 ChatGPT (OpenAI)

Pregunta: Que es BPMN 2.0 y como se aplica a soporte tecnico?

Respuesta: BPMN es un estandar para modelar procesos. Se usan carriles para diferenciar usuario del sistema, gateways para decisiones y eventos de inicio y fin.

Pregunta: Cuales son los elementos principales de un diagrama BPMN?

Respuesta: Eventos (circulos), tareas (rectangulos), gateways (rombos) y flujos de secuencia (flechas).

7.2 Gemini (Google)

Pregunta: Como funciona el soporte tecnico nivel 1 en empresas medianas?

Respuesta: El nivel 1 resuelve problemas comunes: redes, contraseñas, impresoras. Si no puede, escala al nivel 2.

Pregunta: Que problemas tecnicos son los mas comunes en una empresa?

Respuesta: PC no enciende, sin internet, olvido de contraseña, impresora sin funcionar y errores en sistemas internos.

7.3 Claude (Anthropic)

Pregunta: Ayudame a disenar un diagrama BPMN para soporte tecnico con dos carriles.

Respuesta: Se genero el diagrama con carril Usuario y Sistema/Bot, con 3 gateways: usuario registrado?, solucion conocida? y resuelto?

Pregunta: Genera un chatbot web en HTML con maquina de estados para soporte tecnico.

Respuesta: Se desarrollo el simulador con identificacion, clasificacion, solucion automatica, escalado y registro de tickets.

Pregunta: Que casos del camino infeliz debo contemplar?

Respuesta: Legajo invalido (max 3 intentos), mensaje vacio, categoria invalida, problema sin solucion en BD, input tras el FIN.

Repositorio: https://github.com/ezegarden/TPI_OE-soporte-tecnico